



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
CAMPUS DR^a JOSEFINA DEMES
CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: PADRÕES DE PROJETO



Estudo de Caso 4 — Prototype

Valor: 2,0 pontos

Sistema de Criação de Kits de Viagem Personalizados

Contexto

Uma empresa de turismo oferece **kits de viagem** para diferentes tipos de clientes.

Cada kit pode conter diversos itens e configurações:

- tipo de viagem;
- destino;
- mala;
- necessaire;
- adaptador de tomada;
- itens de higiene;
- acessórios;
- quantidade de itens;
- observações;
- configuração de embalagem.

A empresa percebeu que muitos kits são **muito semelhantes entre si**.

Por exemplo, existem vários kits baseados em um mesmo modelo:

Kit Viagem Internacional

- L Mala grande
- L Necessaire
- L Adaptador universal
- L Kit higiene
- L Etiqueta de bagagem

Criar cada novo kit manualmente exige configurar novamente todos esses componentes.

A empresa deseja utilizar **kits já configurados como modelos**, permitindo criar cópias e depois personalizá-las.

Problema

O sistema deve permitir que um funcionário:

1. mantenha alguns **kits-modelo** previamente configurados;
2. crie novos kits a partir desses modelos;
3. altere a cópia sem modificar o kit original;
4. mantenha diferentes tipos de kits disponíveis para cópia.

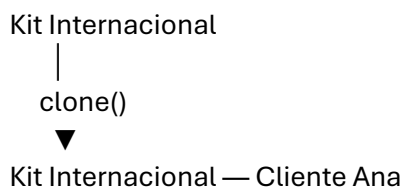
Exemplo

Existe um protótipo:

Kit Internacional

- L Mala grande
- L Necessaire
- L Adaptador universal
- L Kit higiene

O funcionário solicita uma cópia:



Depois pode personalizá-la:

Kit Internacional — Cliente Ana

- L Mala grande
- L Necessaire
- L Adaptador universal
- L Kit higiene
- L Capa de chuva

O protótipo original não pode ser alterado.

O que o sistema deve fazer?

Requisito 1 — Protótipos

O sistema deve possuir pelo menos **três kits-modelo diferentes**.

Exemplo:

"internacional"

"praia"

"aventura"

Os alunos podem escolher os modelos, desde que sejam diferentes.

Requisito 2 — Clonagem

O sistema deve permitir criar um novo kit a partir de um protótipo existente.

Exemplo:

```
Kit copia = prototipo.clone();
```

ou utilizando outra estratégia de implementação de Prototype, como um construtor de cópia.

Requisito 3 — Personalização

Depois de criar a cópia, o usuário deve conseguir modificar pelo menos **três características** do novo kit.

Por exemplo:

- L alterar destino
- L adicionar item
- L remover item
- L alterar quantidade
- L alterar observação

A alteração da cópia **não pode modificar o protótipo original**.

Requisito 4 — Objetos internos

O kit deve possuir pelo menos **um objeto interno**.

Por exemplo:

Kit

- L nome
- L destino
- L Mala
- L Lista de Itens

A implementação deve demonstrar que o aluno compreendeu a diferença entre:

- **shallow copy**
- **deep copy**

O aluno deve explicar quais objetos são compartilhados ou copiados e justificar a escolha.

Requisito 5 — Registry

O sistema deve possuir um **Prototype Registry** para armazenar e localizar os protótipos.

Exemplo:

"internacional" → Kit Internacional

"praia" → Kit Praia

"aventura" → Kit Aventura

O usuário deve conseguir solicitar uma cópia informando o identificador do protótipo.

Atividades

1. Análise do problema — 0,3 ponto

Explique:

- por que criar cada kit do zero seria desnecessário;
- por que o Prototype é adequado para esse problema;
- qual objeto será utilizado como protótipo.

2. Identificação dos elementos do padrão — 0,3 ponto

Identifique no sistema:

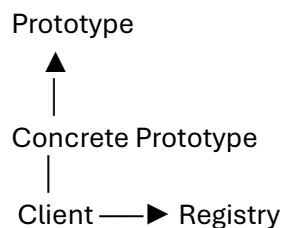
- **Prototype**
- **Concrete Prototype**
- **Client**
- **Prototype Registry**

Explique brevemente a responsabilidade de cada um.

3. Diagrama UML — 0,4 ponto

Elabore um diagrama UML representando a solução.

O diagrama deve apresentar, no mínimo:



E deve deixar clara a relação entre o Registry e os protótipos armazenados.

4. Implementação em Java — 0,7 ponto

Implemente a solução utilizando Prototype.

A implementação deve:

- possuir pelo menos **3 protótipos**;
- permitir clonar um protótipo;
- possuir pelo menos **um objeto interno**;
- permitir personalizar a cópia;
- garantir a independência necessária entre original e cópia;
- possuir um **Prototype Registry**;
- demonstrar o uso de Map/HashMap para armazenar os protótipos.

O aluno poderá utilizar:

`clone()`

ou

construtor de cópia

desde que explique sua escolha.

5. Demonstração — 0,2 ponto

Apresente uma execução mostrando:

Situação 1

Um protótipo sendo registrado.

Situação 2

Uma cópia sendo criada a partir do Registry.

Situação 3

A cópia sendo modificada.

Situação 4

O protótipo original permanecendo inalterado.

Exemplo:

```
PROTÓTIPO
Kit Praia
Itens: toalha, protetor solar, óculos

↓ clone()

CÓPIA
Kit Praia – Cliente João
Itens: toalha, protetor solar, óculos, boné

PROTÓTIPO ORIGINAL
Kit Praia
Itens: toalha, protetor solar, óculos
```

6. Análise da cópia — 0,1 ponto

Explique:

O que aconteceria se o sistema realizasse apenas uma shallow copy?

E indique **qual objeto interno precisou ser copiado para garantir a independência da nova instância**.

Distribuição da nota

Atividade	Valor
1. Análise do problema	0,3
2. Elementos do Prototype	0,3
3. UML	0,4
4. Implementação Java	0,7
5. Demonstração	0,2
6. Análise da cópia	0,1
Total	2,0

Critério principal

Não será avaliado apenas se o programa “funciona”. O aluno deverá demonstrar que compreendeu **por que está utilizando Prototype**, identificando o objeto-modelo, o processo de clonagem, o Registry e o comportamento da cópia.